ארכיטקטורת חישוב בהשראת המוח – מודלים נוירוניים

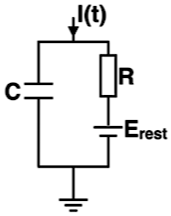
מגיש: שלומי בן שושן

שאלה 1 – מודל Leaky Integrate and Fire

סעיף א'

הדפיסו שלוש עקומות I-F, המתארות את התלות שבין תדר הירי של הנוירון לעוצמת הזרם איתו הנוירון מגורה, עבור ערכים שונים של τ לבחירתכם. הסבירו את העקומות במילים שלכם ובאמצעות משוואות המודל.

תשובה



מודל Leaky Integrate and Fire, או LIF, הוא מודל חשמלי-מתמטי של תהליך נוירוני נקודתי. המודל מדמה את התנהגות הנוירון הביולוגי באמצעות קבל שמדמה את יכולת הפרדת היונים של הממברנה, ונגד שממדל את חדירות הממברנה ליונים. בהיעדר זרם גירוי, מתח הקבל דועך אקספוננציאלית ("דולף") לפוטנציאל מנוחה על-ידי הנגד.

בהנחת חוק שימור הזרם, המודל מיישם את המשוואה $I(t) = I_R(t) + I_C(t)$, כאשר $I(t)$ הוא הזרם הכולל שעובר על-פני הממברנה בזמן t, $I_R(t)$ הוא הזרם שעובר בנגד בזמן t, ו-$I_C(t)$ הוא הזרם שעובר בקבל בזמן t.

לאחר הצבות ופיתוחים מתמטיים מתקבלת משוואת המודל:

$$\tau \cdot \frac{dV(t)}{dt} = R \cdot I(t) - V(t)$$

כאשר המשתנה τ לרוב מכונה קבוע זמן הממברנה, והוא מבטא את הזמן שבו פוטנציאל הממברנה עולה מערך המנוחה ל-63% מערכו הרווי. לקבוע זה יש השפעה על תדירות הספייקים כפי שמוצג בהמשך התשובה.

ניתן לפתור את משוואת המודל עבור דינמיקות שונות של זרם $I(t)$. שיטה שימושית לפתרון המשוואה באמצעות סימולציית מחשב היא על-ידי המשוואות האיטרטיביות:

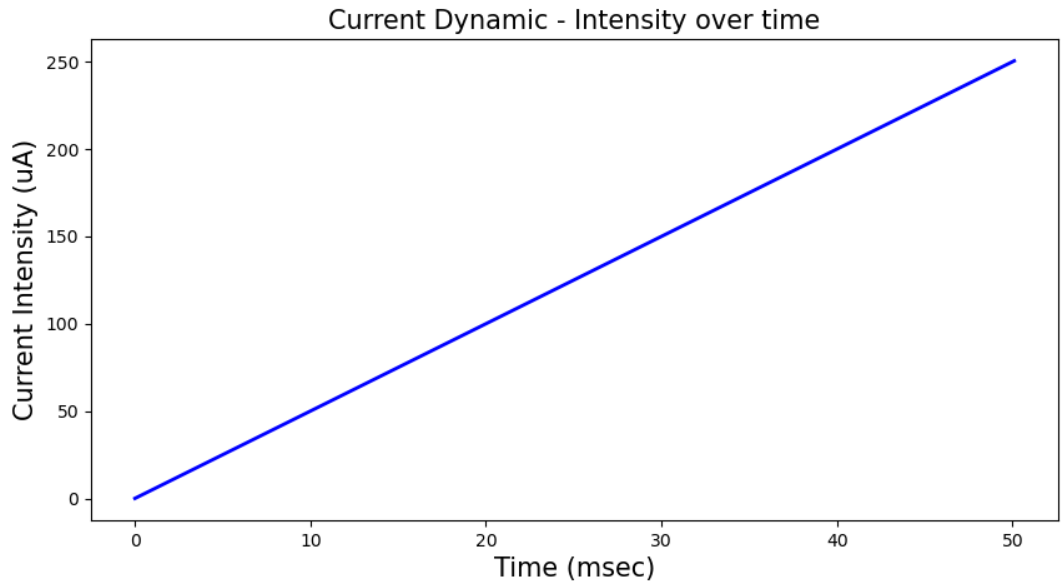
$$u_\infty(i) = u_{rest} + R \cdot I(i)$$
$$u(i+1) = u_\infty + \big(u(i)\big) - u_\infty) \cdot e^{-\frac{dt}{\tau}}$$

כאשר i מתאר בצעד בסימולציה ו-u_∞ מוגדר בתור הערך בו מתח הממברנה הדועך מעריכית לכיוון הצעד.

אם כן, נגדיר את הדינמיקה הבאה: יהי הפרש זרמי גירוי $dI = 0.5\ \mu A = 0.5 \cdot 10^{-6}\ A$, באמצעותו נגדיר דינמיקה בה עוצמת הזרם הולכת וגדלה מ-$0\ \mu A$ עד כ-$250\ \mu A$, באופן הבא:

$$I(t_i) = dI \cdot i \quad | \ i \in \{0..|T|\}$$

להלן תרשים המתאר את דינמיקת הזרם המוצעת:



ניקח בחשבון את הפרמטרים של המודל שהוגדרו בסימולציה ממדריך הלמידה:

$T = 50\ ms = 50 \cdot 10^{-3}\ s$

$dt = 0.1\ ms = 50 \cdot 10^{-3}\ s$

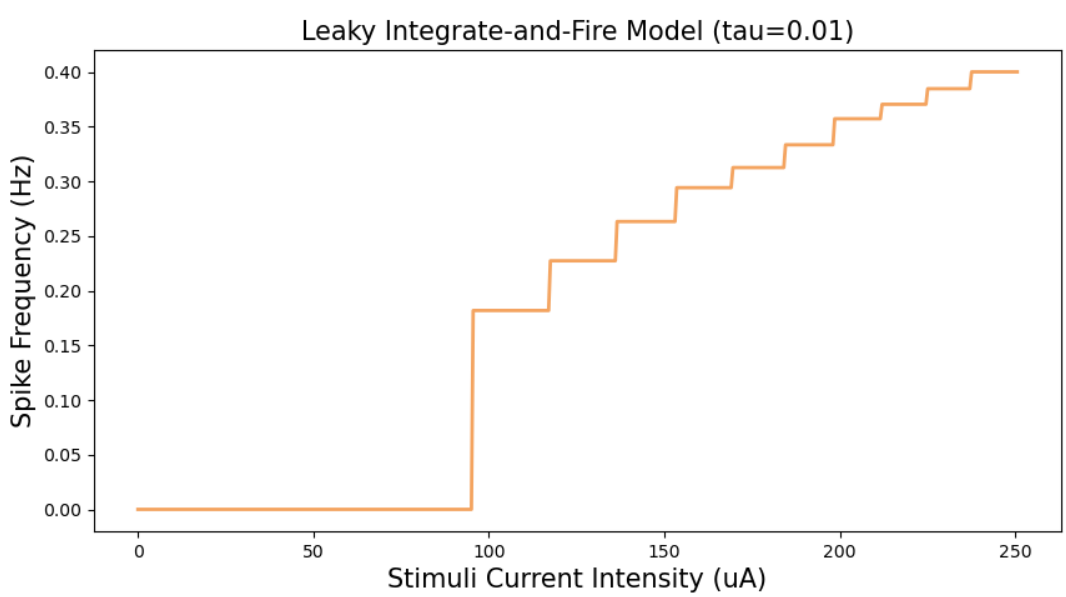
$R = 1\ kOhm = 1 \cdot 10^{3}\ Ohm$

$u_{rest} = -70\ mV = -0.07\ V$

$V_{th} = -40\ mV = -0.04\ V$

כעת, נדגים את התלות בין תדירות ירי הנוירון לבין לעוצמת הזרם איתה הנוירון מגורה, עבור דינמיקת הזרם המוצעת ועבור $\tau \in \{0.01, 0.02, 0.03\}$.

עבור $\tau = 0.01$ נקבל את העקומה הבאה:



ניתן לראות שהספייקים מתחילים לנבוע בתדירות של כ-$0.18\ Hz$ כאשר עוצמת הזרם היא כ-$94.5\ \mu A$. כמו כן, ניתן לראות שהתדירות עולה בצורת מדרגות ככל שעוצמת הזרם גדלה. יש לציין שנדרשים לפחות שני ספייקים כדי לחשב את תדירות הספייקים לפי הנוסחה $f = \frac{1}{\Delta t}$ כאשר Δt מתאר את זמן המחזור, המוגדר כמרווח הזמן שבין שני ספייקים. כלומר, הספייק הראשון נוצר לפני שהזרם הגיע לערך שצוין.

כדי להוכיח שתדירות הספייקים עולה ככל שעוצמת זרם הקלט גדלה, נשתמש במשוואת המודל, נכפול את שני האגפים ב-dt ונחלק ב-$R \cdot I(t) - V(t)$, ונקבל:

$$\tau \cdot \frac{dV(t)}{R \cdot I(t) - V(t)} = dt$$

כעת, נשים לב כי $\tau > 0$, $R > 0$ ו-$dV(t) > 0$ בזמן שלפני הספייק. אזי, ככל ש-$I(t)$ גדול יותר, כך dt קטן יותר, ולכן תדירות הספייקים לפי $\frac{1}{dt}$ עולה.

ניתן גם לדגום נקודות זמן נבחרות בסימולציה ולהשתמש במשוואות האיטרטיביות כדי להבין מדוע נוצר או לא נוצר בהן ספייק. לשם כך, נשים לב כי תדירות הספייק החלה לבוא לידי ביטוי בצעד $i = 190$, אך נתחיל בהסבר מדוע הם לא נבעו בצעד הקודם $i = 189$:

$$u(i+1) = u_\infty + (u(i) - u_\infty) \cdot e^{-\frac{dt}{\tau}}$$

$$u(189) = u_\infty + \big(u(188)\big) - u_\infty) \cdot e^{-\frac{0.0001}{0.01}}$$

לפי דינמיקת הזרם: $I(t_{188}) = dI \cdot i = 5 \cdot 10^{-7} \cdot 188 \approx 9.4 \cdot 10^{-5}$, ולכן:

$$u_\infty = u_{rest} + R \cdot I(t_{188}) = -0.07 + 1 \cdot 10^3 \cdot 9.4 \cdot 10^{-5} = -0.07 + 0.094 = 0.024$$

כמו כן, מהמדידות בסימולציה $u(188) \approx -0.0407$, שזה קטן מ-V_{th} ולכן לא נוצר ספייק בצעד הקודם.

נציב ונקבל:

$$u(189) = 0.024 + (-0.0407 - 0.024) \cdot 0.99 \approx -0.0401 < V_{th}$$

ולכן לא נוצר ספייק.

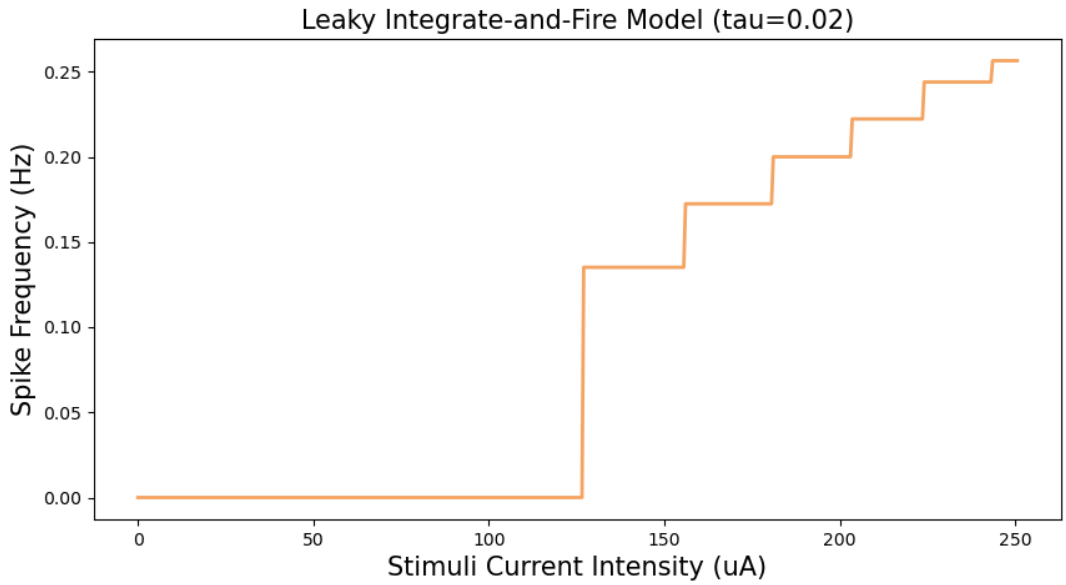
באופן דומה ניתן להראות שנוצר ספייק לפני כן רק בצעד $i = 135$, אך נדרש ספייק נוסף לצורך חישוב תדירות.

כעת, עבור $i = 190$:

$$u_\infty = u_{rest} + R \cdot I(t_{189}) = -0.07 + 1 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-7} \cdot 189 = -0.07 + 0.0945 = 0.0245$$
$$\Rightarrow u(190) = u_\infty + (u(189) - u_\infty) \cdot 0.99 = 0.0245 + (-0.0401 - 0.0245) \cdot 0.99 \approx -0.0395$$
$$\Rightarrow u(190) \approx -0.0395 > V_{th}$$

ולכן נוצר ספייק.

עבור $\tau = 0.02$ נקבל את העקומה הבאה:



ניכר כי הגדלת קבוע זמן הממברנה ב-0.01 גרמה להזזה ימינה של הגרף, וכעת הנקודה בה התדירות מתחילה להימדד (בה נוצר הספייק השני) היא כאשר עוצמת הזרם היא כ-$126.5\ \mu A$ ותדירות הספייקים ההתחלתית היא כ-$0.1351\ Hz$. עם זאת, עדיין ניכר כי תדירות הספייקים עולה בצורת מדרגות ככל שעוצמת הזרם גדלה.

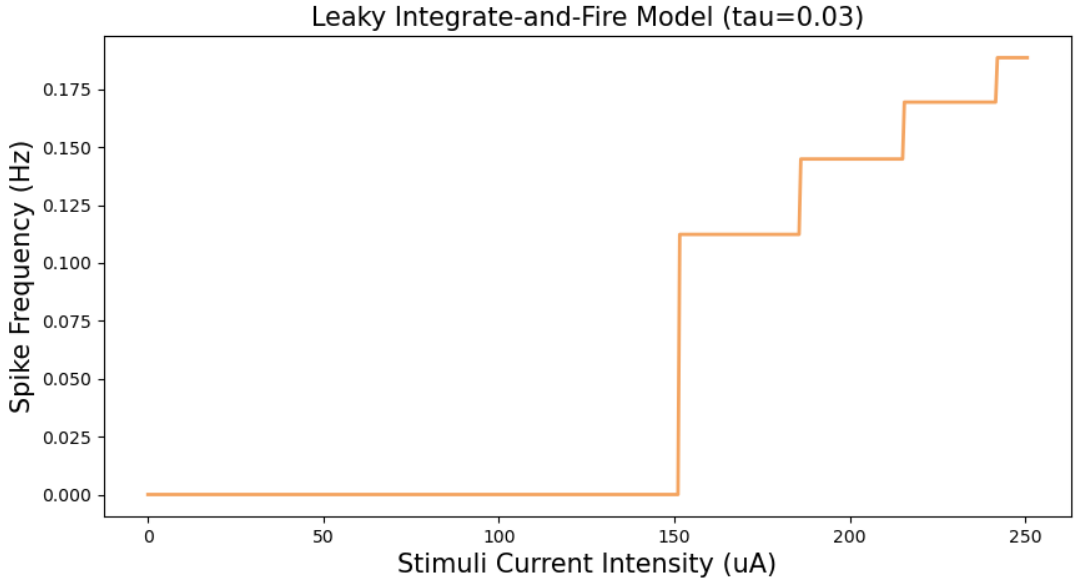
נשים לב שההגדלה של τ גוררת הגדלה של dt לפי המשוואה $\tau \cdot \frac{dV(t)}{R \cdot I(t) - V(t)} = dt$, ולכן גוררת תדירות נמוכה יותר של ספייקים (או זהה) עבור כל עוצמת זרם.

נדגים את היווצרות ספייק באמצעות המשוואות האיטרטיביות. הספייק השני נוצר בצעד $i = 253$, שזו אכן נקודה מאוחרת יותר מזו במקרה הקודם. לפיכך:

$$u_\infty = u_{rest} + R \cdot I(t_{252}) = -0.07 + 1 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-7} \cdot 252 = -0.07 + 0.126 = 0.056$$
$$\Rightarrow u(253) = u_\infty + (u(252) - u_\infty) \cdot 0.995 = 0.056 + (-0.0404 - 0.056) \cdot 0.99 \approx -0.0399$$
$$\Rightarrow u(253) \approx -0.0399 > V_{th}$$

ולכן נוצר ספייק.

עבור $\tau = 0.03$ נקבל את העקומה הבאה:



גם במקרה זה התקבלה תזוזה של הגרף ימינה. כעת עוצמת הזרם בעת יריית הספייק השני היא $151\ \mu A$, והתדירות ההתחלתית היא כ-$0.1124\ Hz$. כמו בעקומות הקודמות, גם בזו נראה כי תדירות הספייקים עולה בצורת מדרגות ככל שעוצמת הזרם גדלה, וכן שהגדלת τ גוררת תדירות ספייקים נמוכה (או זהה) עבור כל זרם.

הספייק השני נוצר בצעד 302, לפיכך נחשב באופן דומה למקרים הקודמים:

$$u_\infty = u_{rest} + R \cdot I(t_{301}) = -0.07 + 1 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-7} \cdot 301 = -0.07 + 0.1505 = 0.0805$$
$$\Rightarrow u(302) = u_\infty + (u(301) - u_\infty) \cdot 0.996 = 0.0805 + (-0.0402 - 0.0805) \cdot 0.99$$
$$\Rightarrow u(302) \approx -0.0398 > V_{th}$$

ולכן נוצר ספייק.

מסעיף זה ניתן ללמוד כי ככל שהערך של τ גדול יותר, כך תדירות הספייקים תחל מאוחר יותר ובערכים נמוכים יותר עבור כל זרם קלט. עניין זה בא לידי ביטוי במשוואת המודל כמתואר לעיל.

להלן קישור לקוד באמצעותו נכתב פתרון הסעיף:
https://github.com/shlomi1993/Neuromorphic-Engineering/blob/main/point_neuronal_dynamic_models/LIF-HW1.py

קוד זה מבוסס על הקוד שניתן במדריך הלמידה, אך כולל מספר שינויים.

סעיף ב'

הדפיסו שלוש עקומות V-T, המתארות את המתח כתלות בזמן, עבור ערכי סף ירי לבחירתכם. הסבירו את העקומות במילים שלכם ובאמצעות משוואות המודל.

תשובה

להלן משוואת המודל בשיטה האיטרטיבית:

$$u(i+1) = u_\infty + (u(i) - u_\infty) \cdot e^{-\frac{dt}{\tau}} \qquad u_\infty(i) = u_{rest} + R \cdot I(i)$$

נשתמש בפרמטרים הבאים להגדרת המודל:

$$R = 1\ kOhm = 1 \cdot 10^3\ Ohm \qquad dt = 0.1 \cdot 10^{-3}\ s \quad (step\ time)$$

$$C = 5\ \mu F = 5 \cdot 10^{-6}\ F \qquad T = 50\ ms = 50 \cdot \delta t\ s \quad (sim.time)$$

$$\tau = R \cdot C = 0.005 \qquad u_{rest} = -70\ mV = -0.07\ V$$

נגדיר דינמיקה של זרם קלט "שטוח" (כלומר קבוע):

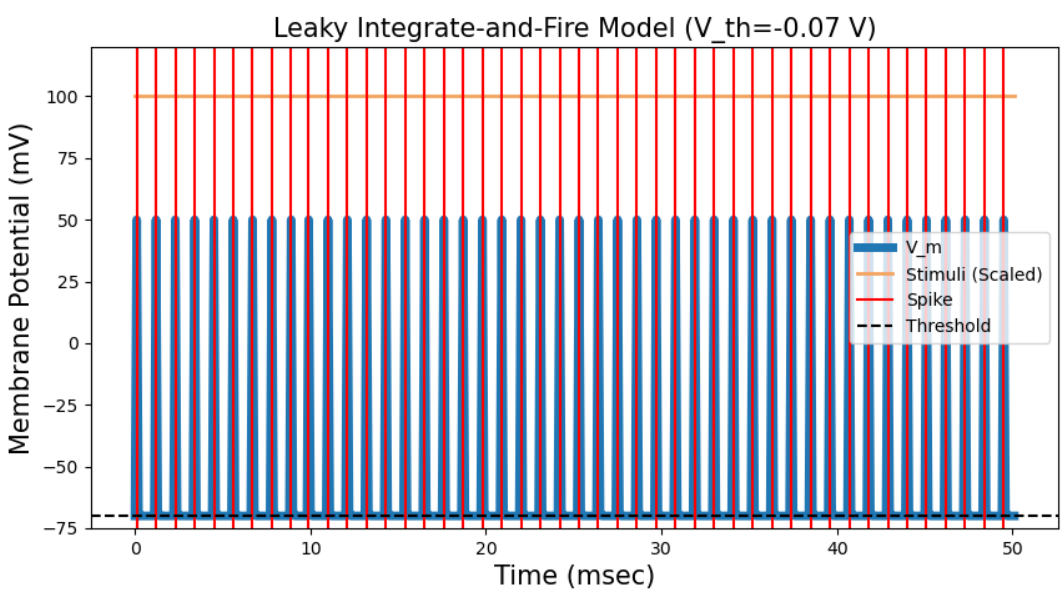
$$I(t) = 10\ mA = 10 \cdot 10^{-3}\ A = 0.0001\ A$$

לפיכך, לכל צעד i מתקיים:

$$u_\infty(i) = u_{rest} + R \cdot I(t_i) = -0.07 + 1000 \cdot 0.0001 = 0.03\ V$$

לצורך הסימולציה נבחר בערכי מתח הסף $V_{th} \in \{-70, -30, 10\}$.

עבור $V_{th} = -70\ mV = -0.07\ V$ נקבל:



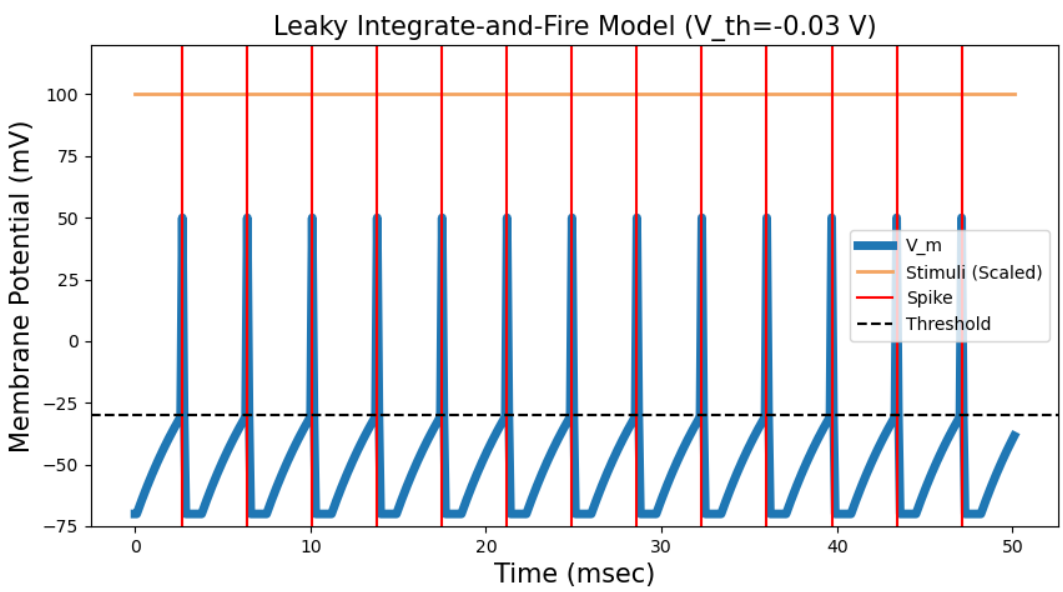
מתח סף זה נמוך מאוד וגורר תגובה של ספייקים כבר מערכי זרם קלט קטנים. הספייקים הראשונים בסימולציה זו התרחשו בצעדים $i = 1$ ו-$i = 12$, כלומר בזמנים $t_1 = 0.1\ ms$ ו-$t_{12} = 1.2\ ms$, שכן מרווחי הזמן בין צעדי הסימולציה הם $dt = 0.1 \cdot 10^{-3}$ שניות. בנוסף, ניכר כי תדירות הספייקים לא משתנה לאורך זמן, אודות לכך ששאר הפרמטרים בסימולציה, לרבות זרם הקלט, נשארו קבועים.

כאמור, הספייק הראשון הופיע כבר בצעד $i = 1$, כאשר $u(i = 0) = -0.07$ על-פי הגדרה. נציב במשוואות המודל ונקבל:

$$u(1) = u_\infty + (u(0) - u_\infty) \cdot e^{-\frac{dt}{\tau}} = 0.03 + (-0.07 - 0.03) \cdot e^{-\frac{10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3}}} \approx -0.068 > V_{th}$$

ולכן נוצר ספייק.

עבור $V_{th} = -30\ mV = -0.03\ V$ נקבל:



מתח סף זה דומה יחסית למתח המקורי $V_{th} = -40$, ולכן מציג התנהגות דומה למתח זה. בסימולציה זו הספייק הראשון נורה בצעד $i = 27$, בזמן $t_{27} = 2.7\ ms$. גם לפי עקומה זו לא ניתן לומר שיש לזמן השפעה על תדירות הספייקים.

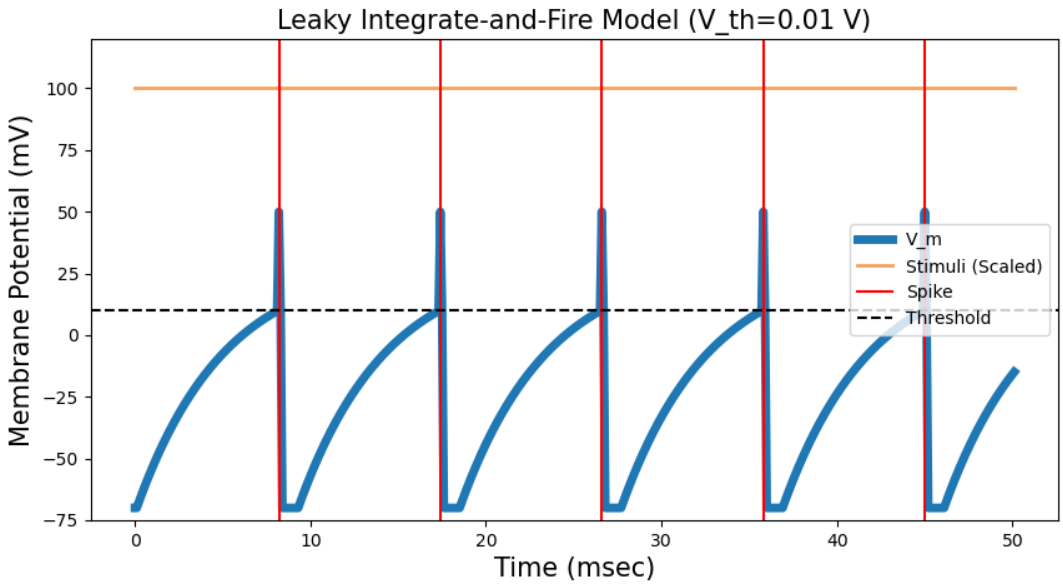
כאמור, הספייק הראשון הופיע בצעד $i = 27$, ולפי הסימולציה $u(i = 26) \approx -0.0307$, ולכן:

$$u(27) = u_\infty + (u(26) - u_\infty) \cdot e^{-\frac{dt}{\tau}} = 0.3 + (-0.0307 - 0.3) \cdot e^{-\frac{10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3}}} \approx -0.0295 > V_{th}$$

ולכן נוצר ספייק.

עוד ניתן לציין שלאחר דעיכת הספייק זרם הקלט (הגירוי) זהה לזרם הקלט לפני הספייק, מה שמאפשר להבחין בכך שהפוטנציאל על-פני הממברנה מגיע לסף במהירות זהה לתקופה שלפני הספייק, וברגע שמגיע לסף, נוצר ספייק נוסף. כלומר, זמן המחזור בין ספייק לספייק זהה ולכן תדירות הספייקים זהה לאורך הסימולציה.

עבור $V_{th} = 10\ mV = 0.01\ V$ נקבל:



בסימולציה זו מתח הסף כבר משמעותית גבוה יותר, ולכן לפוטנציאל על-פני הממברנה העולה כתוצאה מזרם הגירוי, לוקח יותר זמן להגיע לסף. ניתן לראות שסף שמשמעותית גבוה יותר, גורם לתדירות הספייקים לרדת באופן משמעותי.

בסימולציה זו הספייק הראשון נורה בצעד $i = 82$, בזמן $t_{82} = 8.2\ ms$, ו-$u(i = 81) = 0.0098$. נציב ונקבל:

$$u(82) = u_\infty + (u(81) - u_\infty) \cdot e^{-\frac{dt}{\tau}} = 0.3 + (0.0098 - 0.3) \cdot e^{-\frac{10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3}}} \approx 0.0102 > V_{th}$$

ולכן נוצר ספייק.

בעוד שלדינמקות שונות של זרם קלט $I(t)$ יש השפעה שונה על תדירות הספייקים (ועל העקומה ככלל), בחרתי להשתמש בזרם קלט שטוח מכיוון שהוא מאפשר לזהות טוב יותר את ההשפעות של ערכי מתח הסף השונים על מתח הספייקים כתלות בזמן. בחירה זו מאפשרת לראות שככל שמתח הסף גבוה יותר, כך תדירות הספייקים נמוכה יותר – וזאת כאשר זרם הקלט קבוע לאורך זמן הסימולציה.

להלן קישור לקוד באמצעותו נכתב פתרון הסעיף:

https://github.com/shlomi1993/Neuromorphic-Engineering/blob/main/point_neuronal_dynamic_models/LIF-HW2.py

קוד זה מבוסס על הקוד שניתן במדריך הלמידה, אך כולל מספר שינויים.

<u>סעיף ג'</u>

כמה זמן ייקח לנוירון המתואר באמצעות LIF להגיע לערך הסף? בטאו זאת באמצעות משוואה. פתרו את המשוואה עבור שלושת ערכי הסף שבחרתם בסעיף ב' וודאו את נכונותה.

<u>תשובה</u>

להלן משוואה 5.11 מהספר:

$$u(t) = u_{rest} + V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

נציב $t = t_{th}$ ונפתח:

$$u(t_{th}) = u_{rest} + V_0 \cdot e^{-\frac{t_{th}}{\tau}}$$

$$u(t_{th}) - u_{rest} = V_0 \cdot e^{-\frac{t_{th}}{\tau}}$$

$$\frac{u(t_{th}) - u_{rest}}{V_0} = e^{-\frac{t_{th}}{\tau}}$$

$$e^{-\frac{t_{th}}{\tau}} = \frac{u(t_{th}) - u_{rest}}{R \cdot I_0}$$

$$-\frac{t_{th}}{\tau} = \ln\left(\frac{u(t_{th}) - u_{rest}}{R \cdot I_0}\right)$$

$$t_{th} = -\tau \ln\left(\frac{u(t_{th}) - u_{rest}}{R \cdot I_0}\right)$$

נשתמש בפרמטרים מסעיף ב':

$R = 1\ kOhm = 1 \cdot 10^3\ Ohm$

$C = 5\ \mu F = 5 \cdot 10^{-6}\ F$

$\tau = R \cdot C = 0.005$

$u_{rest} = -70\ mV = 0.007\ V$

$I_0 = I(t)10 \cdot 10^{-3}\ A = 0.0001\ A$

עבור $V_{th} = -0.07\ V$ נציב ונקבל:

$$t_{th} = -0.005 \ln\left(1 - \frac{-0.07 - (-0.07)}{1000 \cdot 0.0001}\right) = 0\ s = 0\ ms$$

ואכן, בסימולציה הראשונה כבר לאחר החישוב הראשון נוצר ספייק. נשים לב כי צעד $i = 0$, המתאים לזמן $t = 0$, מתאר את הרגע בו המשתנים מחזיקים בערכים שהוגדרו להם בתחילת הסימולציה, שכן זו נקודת תחילת הסימולציה. על-בסיס הערכים הללו חושב הספייק לצעד הבא, ולכן רק באיטרציה הבאה (צעד $i = 1$, לאחר $1\ ms$) נרשם ספייק.

עבור $V_{th} = -0.03\ V$ נציב ונקבל:

$$t_{th} = -0.005 \ln\left(1 - \frac{-0.03 - (-0.07)}{1000 \cdot 0.0001}\right) \approx 0.0026\ s = 2.6\ ms$$

ואכן, בסימולציה השנייה הספייק הראשון נרשם בצעד $i = 27$, על בסיס החישוב על-בסיס ערכי הפרמטרים לאחר $2.6\ ms$. למעשה ניתן לומר שהספייק התחיל בשבריר שבין $i = 26$ ו-$i = 27$.

עבור $V_{th} = 0.01\ V$ נציב ונקבל:

$$t_{th} = -0.005 \ln\left(1 - \frac{0.01 - (-0.07)}{1000 \cdot 0.0001}\right) \approx 0.0081\ s = 8.1\ ms$$

ואכן, בסימולציה השלישית הספייק הראשון נרשם בצעד $i = 82$, על בסיס הערכים בצעד $i = 81$, כלומר הערכים שהמשתנים החזיקו $8.1\ ms$ לאחר תחילת הסימולציה.

מסעיף זה, ובפרט מהמשוואה $t_{th} = -\tau \ln\left(\frac{u(t_{th}) - u_{rest}}{R \cdot I_0}\right)$, ניתן ללמוד שככל שמתח הסף עולה, הזמן עד הספייק עולה, ולפיכך תדירות הספייקים יורדת.

שאלה 2 – מודל Izhikevich

סעיף א'

באמצעות הקוד המובא במדריך הלמידה, צרו והדפיסו את שמונת אופני התגובה המתוארים במאמר באיור 2.

תשובה

לטובת שחזור אופני התגובה המתוארים במאמר, נתאים את הקוד למאמר על-ידי כך שנקבע $dt = 0.1\ ms$, ונגדיר את זרמי הקלט הבאים:

1. Step Current Input –

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < t' \\ 10, & t' \leq t \end{cases}$$

נבחר שרירותית $t' = 10\ ms$. כלומר, זרם הקלט יתחיל ב-$0\ mA$, ולאחר $10\ ms$ יעלה ל-$10\ mA$.

2. Step Current Input with Pulse –

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < t' \\ 0.2, & t' \leq t < t'' \\ 5, & t'' \leq t < t''' \\ 0.2, & t''' \leq t \end{cases}$$

נבחר שרירותית $t' = 10\ ms,\ t'' = 100\ ms,\ t''' = 102\ ms$. כלומר, זרם הקלט יתחיל ב-$0\ mA$, לאחר $10\ ms$ יעלה ל-$0.2\ mA$, ולאחר עוד $90\ ms$ יעלה ל-$5\ mA$ ל-$2\ ms$ ויחזור ל-$0.2\ mA$.

3. Negative Step Current Input –

$$I(t) = \begin{cases} -10, & t \leq t' \\ 0, & t' < i \end{cases}$$

נבחר שרירותית $t' = 10\ ms$. כלומר, זרם הקלט יתחיל ב-$-10\ mA$, ולאחר $10\ ms$ יעלה ל-$0\ mA$.

להלן קישור לקוד הערוך:

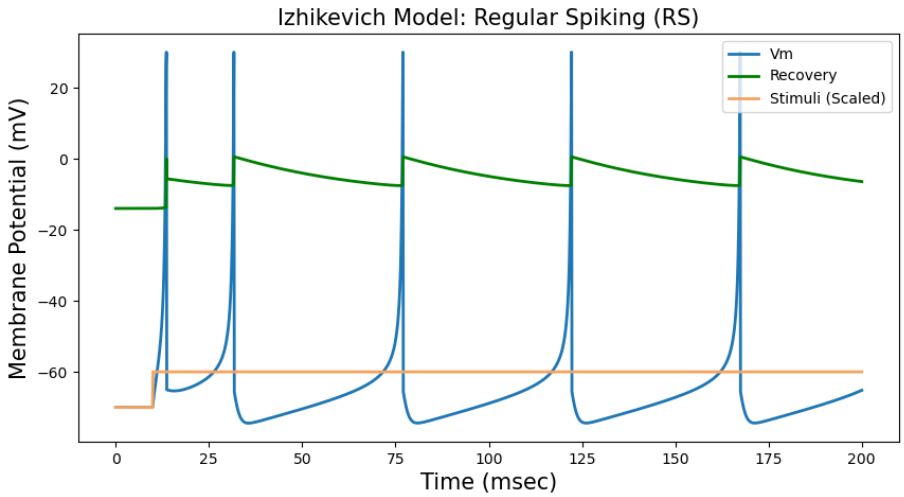
https://github.com/shlomi1993/Neuromorphic-Engineering/blob/main/point_neuronal_dynamic_models/Izhikevich-HW.py

(*) אציין שהקוד הותאם לנוחיותי מעבר לשינויים המתוארים לעיל הנדרשים לטובת השחזור.

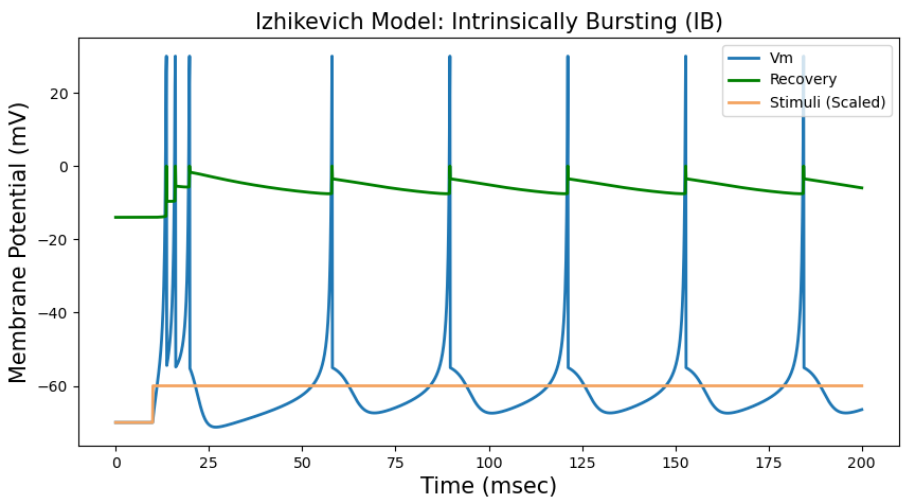
כעת, ניצור ונדפיס את שמונת אופני התגובה המתוארים במאמר.

[בעמודים הבאים...]

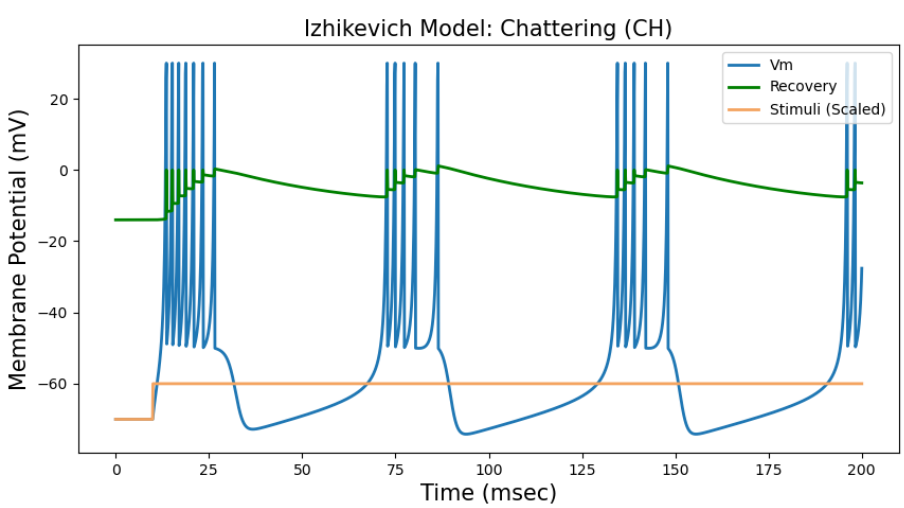
1. Regular Spiking (RS) – עבור זרם קלט 1 והפרמטרים $a = 0.02, b = 0.2,\ c = -65, d = 8$:



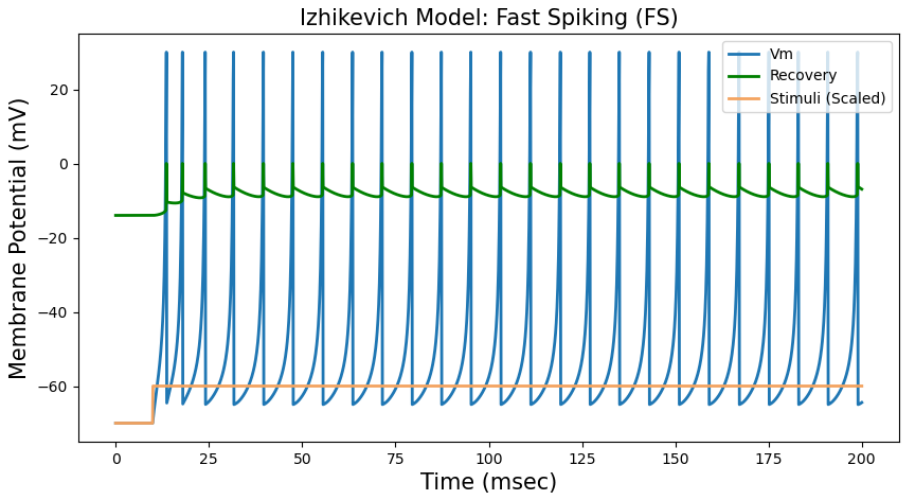
2. Intrinsically Bursting (BS) – עבור זרם קלט 1 והפרמטרים $a = 0.02, b = 0.2,\ c = -55, d = 4$:



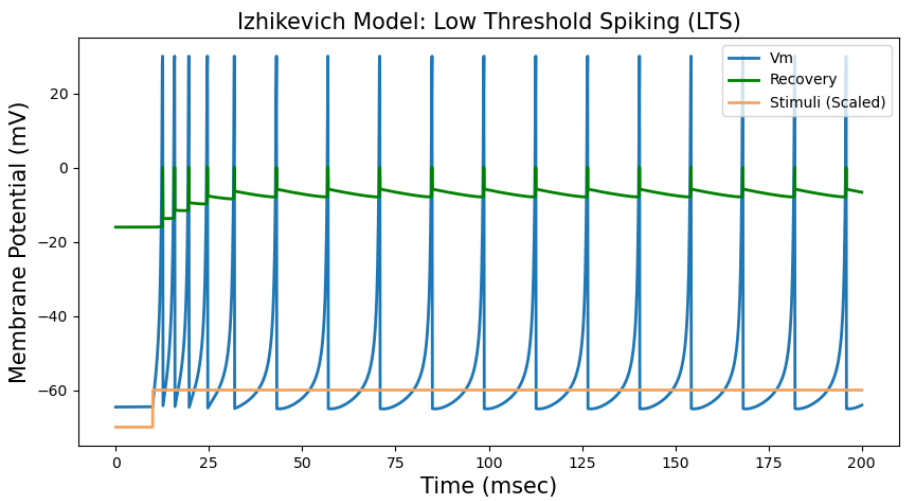
3. Chattering (CH) – עבור זרם קלט 1 והפרמטרים $a = 0.02, b = 0.2,\ c = -50, d = 2$:



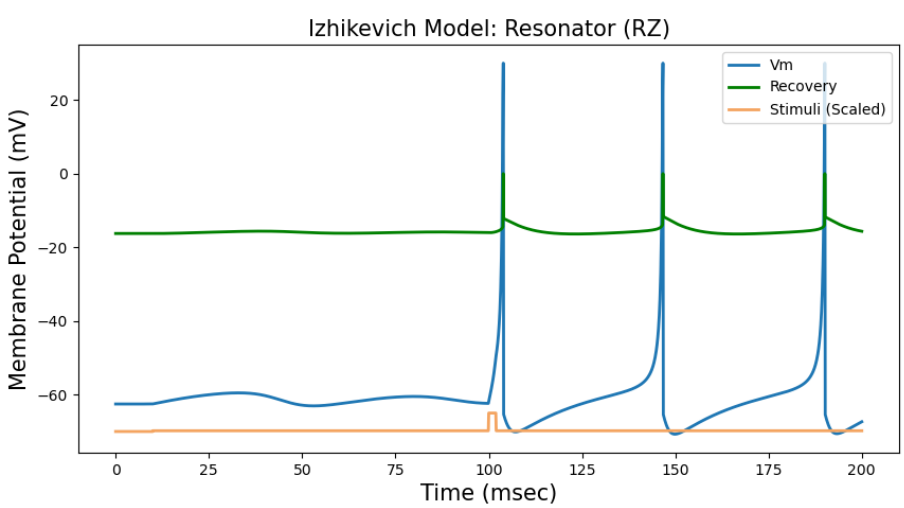
4. Fast Spiking (FS) – עבור זרם קלט 1 והפרמטרים $a = 0.1,\ b = 0.2,\ c = -65, d = 2$:



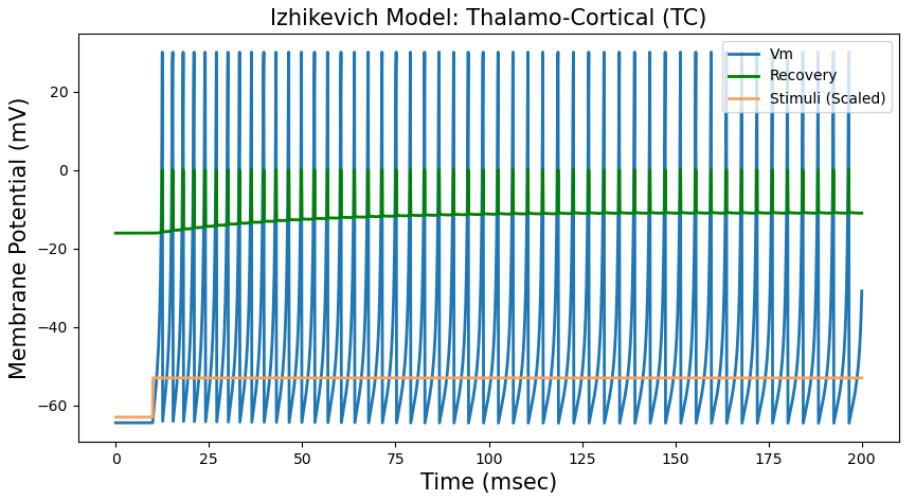
5. Low-Threshold Spiking (LTS) – עבור זרם 1 והפרמטרים $a = 0.02, b = 0.25, c = -65, d = 2$:



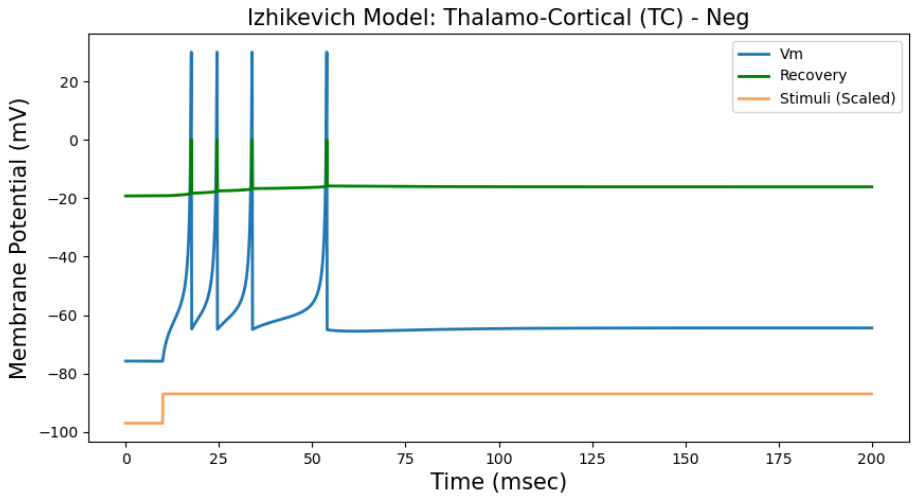
6. Resonator (RZ) – עבור <u>זרם קלט 2</u> והפרמטרים $a = 0.1,\ b = 0.26, c = -65, d = 2$:



7. Thalamo-Cortical (TC) – עבור זרם קלט 1, הפרמטרים $a = 0.02, b = 0.25, c = -65, d = 0.05$,
ופוטנציאל מנוחה $v_0 = -63$:



8. Thalamo-Cortical (TC) – עבור זרם <u>קלט 3</u>, הפרמטרים $a = 0.02, b = 0.25, c = -65, d = 0.05$,
ופוטנציאל מנוחה $v_0 = -87$:



<u>סעיף ב'</u>

הסבירו את המאפיין הייחודי של כל אחד משמונת אופני התגובה במילים שלכם ובאמצעות משוואות המודל.

<u>תשובה</u>

ראשית, נציג את משוואות המודל:

$$v' = 0.04v^2 + 5v + 140 - u + I$$
$$u' = a(bv - u)$$

כאשר לאחר כל ספייק, אם $v \geq 30\ mV$, אז $v \leftarrow c, u \leftarrow u + d$.

כעת, נציג את המאפיין הייחודי עבור כל אחד משמונת אופני התגובה, תוך התייחסות למשוואות המודל.

1. (RS) Regular Spiking – המאפיין הייחודי של אופן תגובה זה נקרא Spike Frequency Adaption. לפי מאפיין זה, כתוצאה מחשיפה לזרם גירוי ממושך, הנוירונים יורים מספר ספייקים בקצב גבוה יחסית למשך זמן קצר, ואז הקצב יורד בהדרגה. הגברת זרם הקלט אמנם תגדיל את תדירות הספייקים, אך לא תביא לתדירות גבוהה מספיק בגלל ההיפר-פולריזציות הגדולות שאחרי כל ספייק. הפרמטרים במשוואות המודל שגורמים להיווצרות מאפיין זה הם $c = -65\ mV$ שקובע מתח reset נמוך יחסית לפי $v \leftarrow c$, וכן $d = 8$ שגורם לקפיצה גדולה של הערך של u לאחר הספייק, לפי $u \leftarrow u + d$.

2. (IB) Intrinsically Bursting – המאפיין הייחודי של אופן תגובה זה הוא שהנוירונים בו יורים צרור ספייקים בהתחלה, ואז יורים ספייק אחר ספייק בקצב מתון. הפרמטרים במשוואות המודל שגורמים להיווצרות מאפיין זה הם $c = -55\ mV$ שנחשב למתח reset גבוה יחסית, ו-$d = 4$ שגורם לקפיצה גדולה של הערך של u לאחר הספייק, אבל לא כמו ב-RS. הסיבה לכך שהדינמיקה של המתח במודל זה עוברת מדינמיקה של צרור לדינמיקת ספייקים מתונה היא שערכו של u הולך ונבנה במהלך הצרור, ומגיע לערך שכבר לא מאפשר דינמיקה של צרור לפי המשוואות.

3. (CH) Chattering – באופן תגובה זה, הנוירונים יורים צרורות צפופים של ספייקים כאשר הצרורות מופרדים זה מזה. הספייקים שבתוך הצרור יכולים להגיע לתדירות גבוה של $40\ Hz$. הפרמטרים שגורמים להיווצרות מאפיין זה הם $c = -50\ mV$ שזה מתח reset גבוה מאוד (הכי גבוה בסימולציות), ו-$d = 2$ שגורם לגדילה מתונה של הערך של u לאחר כל ספייק.

4. (FS) Fast Spiking – באופן תגובה זה, הנוירונים יורים ספייקים בקצב גבוה מאוד, אך לא בצרורות, וללא התאמה (האטה) של הקצב לזרם הקלט הקבוע. הפרמטר שגורם לאופן תגובה זה הוא $a = 0.1$, שכן הוא הפרמטר שמשפיע על משתנה ההתאוששות u, כפי שבא לידי ביטוי במשוואה $u' = a(bv - u)$. כלומר, ערך גבוה יחסית של a גורם להתאוששות מהירה יותר של הספייקים.

5. (LTS) Low-Threshold Spiking – המאפיין המרכזי של אופן תגובה זה הוא שכמו FS גם בו הספייקים נורים בקצב גבוה מאוד, אך באה לידי ביטוי התאמה של קצב הירי לזרם. הסיבה העיקרית להתנהגות הזו

היא שלנוירונים במקרה זה יש סף ירי נמוך יחסית, אודות לפרמטר $b = 0.25$ שקובע את הרגישות של משתנה ההתאוששות u לתנודות של פוטנציאל הממברנה v מתחת לסף.

6. Resonator (RZ) – מה שמאפיין את אופן תגובה זה הוא התנודות (oscillations) חסרות הספייקים של המתח על-פני הממברנה סביב זרם הקלט, כך שהגדלה רגעית של זרם הקלט (והחזרה לקדמותו מיד לאחר מכן) גורמת להיווצרות ספייקים בתדירות קבועה (שלא מפסיקים). הפרמטרים שגורמים להיווצרות אופן תגובה זה הם $a = 0.1$ ו-$b = 0.26$. שני הפרמטרים האלה משפיעים על u', כאשר a משפיע על מהירות ההתאוששות ו-b כאמור משפיע על הרגישות של u לתנודות של v לפני הסף. הערכים המדויקים הללו גורמים לאופן תגובה ייחודי זה.

7. Thalamo-Cortical (TC) כאשר $v_0 = -63$ – באופן תגובה זה הנוירונים יורים בצורה שמזכירה את RS. השילוב של פוטנציאל מנוחה גבוה יותר (בסימולציות הקודמות הוגדר $v_0 = -70$), עם ערכי הפרמטרים $b = 0.25$ ו-$d = 0.05$, גורם לקצב ספייקים שהולך ונהיה מתון יותר, שכן ערך מעט גבוה של b גורם ליותר רגישות של u לתנודות v, וערך נמוך של d גורם גדילה קטנה של u לאחר ספייק.

8. Thalamo-Cortical (TC) כאשר $v_0 = -87$ – בסימולציה זו זרם הקלט שניתן הוגדר כפונקציית מדרגה שלילית, שבשילוב עם פוטנציאל מנוחה נמוך יחסית (ל-$v_0 = -70$), הביא לאופן תגובה ייחודי בו הנוירון יורה צרור ספייקים שמכונה "rebound". כלומר, המתח על-פני הממברנה עולה עד שמגיע לערך הסף, ואז הנוירון יורה מטח ספייקים בקצב שהולך ומאט, עד הנוירון לא יורה עוד.

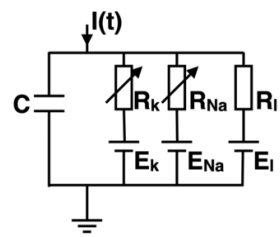
שאלה 3 – מודל Hodgkin-Huxley

סעיף א'

הסבירו במילים שלכם ובאמצעות משוואות המודל את משמעות הערכים E_K, E_{N_a} ו-E_{leak}.

תשובה

מודל Hodgkin-Huxley, או HH בר״ת, הוא מודל דינמיקה נוירונית נקודתית סביר ביולוגית, מפורסם ובעל השפעה רבה. הוא ממדל את מוליכות תעלות היונים בעזרת משתני אקטיבציה ואין-אקטיבציה. בדומה למודל LIF, גם ב-HH הקיבול C והמוליכות g מתארים את יכולת הממברנה להפריד יונים ולהניעם דרכה, ופוטנציאל ההיפוך של יון מיוצג על-ידי מקור מתח E_{leak} (שלעתים מסומן גם כ-E_l). לעומת LIF, מודל HH משתמש בשתי תעלות תלויות מתח נוספות. האחת ממדלת את המוליכות לנתרן N_a^+ ומיוצגת על-ידי מקור מתח E_{N_a}, והשנייה ממדלת את המוליכות לאשלגן K^+ שמיוצגת על-ידי מקור המתח E_K, כמתואר באיור שלהלן.



במעגל המיישם את המודל, הגרדיאנטים האלקטרוכימיים שמזרימים את היונים מיוצגים על-ידי מקורות המתח E_K, E_{N_a} ו-E_{leak}, ובכך המודל מתייחס לתעלות יוני הנתרן, לתעלת יוני האשלגן, וכן לתעלות הדליפה.

ניתן לתאר את המודל על-ידי המשוואה:

$$I(t) = C_m \frac{dV_m}{dt} + I_K(t) + I_{N_a}(t) + I_{leak}(t)$$

כאשר:

- $I(t)$ מתאר את זרם הקלט בזמן t.
- C_m מתאר קיבול הממברנה.
- V_m מתאר את המתח על-פני הממברנה (פוטנציאל הממברנה).
- $I_x(t)$ מתאר את הזרם ברכיב שהמורכב ממקור המתח E_K ומהנגד המשתנה R_K בזמן t.
- $I_{N_a}(t)$ מתאר את הזרם ברכיב שהמורכב ממקור המתח E_{N_a} ומהנגד המשתנה R_{N_a} בזמן t.
- $I_{leak}(t)$ מתאר את הזרם ברכיב שהמורכב ממקור המתח E_{leak} ומהנגד המשתנה R_{leak} בזמן t.

זרמי הנתרן, האשלגן והדליפה במשוואת המודל מוגדרים על-ידי המוליכות לכל אחד מהאלמנטים, על-ידי משתני אקטיבציה ואין-אקטיבציה $n, m, h \in [0, 1]$, ועל-ידי הפרשי מתחים באופנים הבאים:

$$I_K(t) = g_K n^4 (V_m - V_K) \qquad I_{N_a}(t) = g_{N_a} m^3 h \left(V_m - V_{N_a}\right) \qquad I_{leak}(t) = g_{leak}(V_m - V_{leak})$$

בעוד ש-V_m מתאר את המתח על-פני ממברנת הנוירון, V_K, V_{N_a} ו-V_{leak} מתארים את פוטנציאל היפוך יוני האשלגן, הנתרן והדליפה בהתאמה. מתחים אלה מסופקים במודל על-ידי E_K, E_{N_a} ו-E_{leak} בהתאמה.

יש לציין כי n הוא משתנה אקטיבציה שמתאר את מוליכות המודל לאשלגן (potassium activation), m הוא משתנה אקטיבציה שמתאר את מוליכות המודל לנתרן (sodium activation), ו-h הוא משתנה אין-אקטיבציה שמתאר את המוליכות לנתרן יחד עם m (sodium inactivation).

ערכיהם של m, n ו-h נקבעים על-ידי α ו-β שמוגדרים כפונקציות של V_m באופנים הבאים:

$$\alpha_n(V_m) = \frac{0.01(10 - V_m)}{e^{\frac{10-V_m}{10}} - 1} \qquad \alpha_m(V_m) = \frac{0.1(25 - V_m)}{e^{\frac{25-V_m}{10}} - 1} \qquad \alpha_h(V_m) = 0.07 \cdot e^{\frac{-V_m}{20}}$$

$$\beta_n(V_m) = 0.125 \cdot e^{\frac{-V_m}{80}} \qquad \beta_m(V_m) = 4 \cdot e^{\frac{-V_m}{18}} \qquad \beta_h(V_m) = \frac{1}{e^{\frac{30-V_m}{10}} + 1}$$

עבור $x \in \{n, m, h\}$, הדינמיקה של x מוגדרת על-ידי:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V_m)(1 - x) - \beta_x(V_m)x$$

אם כן, ניתן לרשום את משוואת המודל באופן המפורש הבא:

$$I(t) = C_m \frac{dV_m}{dt} + g_K n^4 (V_m - V_K) + g_{N_a} m^3 h\left(V_m - V_{N_a}\right) + g_{leak}(V_m - V_{leak})$$

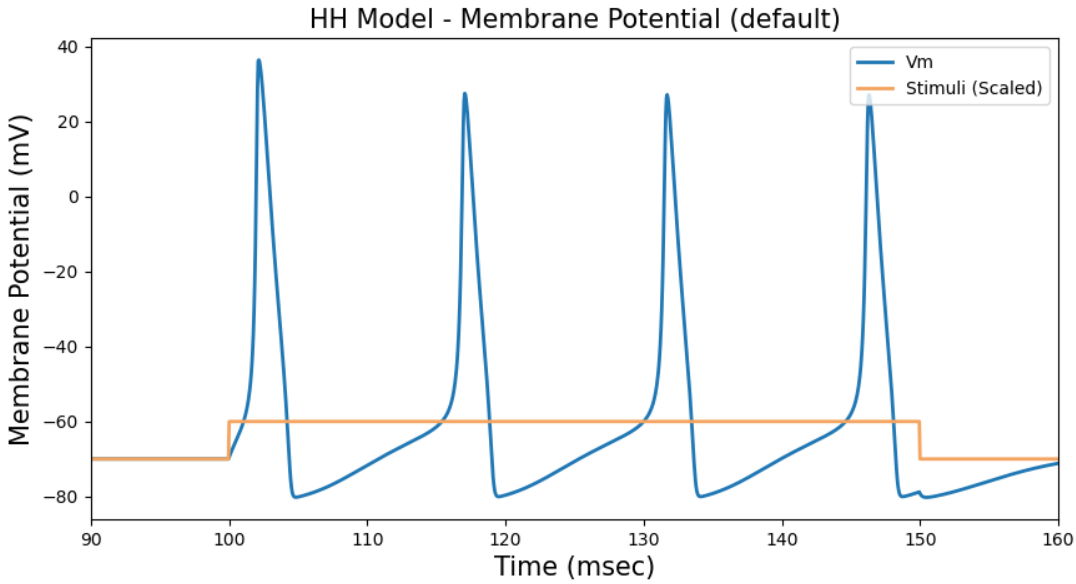
<u>סעיף ב'</u>

באמצעות הקוד המובא במדריך הלמידה, הדפיסו שלוש עקומות V-T, אשר מתארות את המתח (הספייקים) כתלות בזמן, עבור ערכים שונים של E_K, E_{N_a} ו-E_{leak}. הסבירו את העקומות במילים שלכם ובאמצעות משוואות המודל.

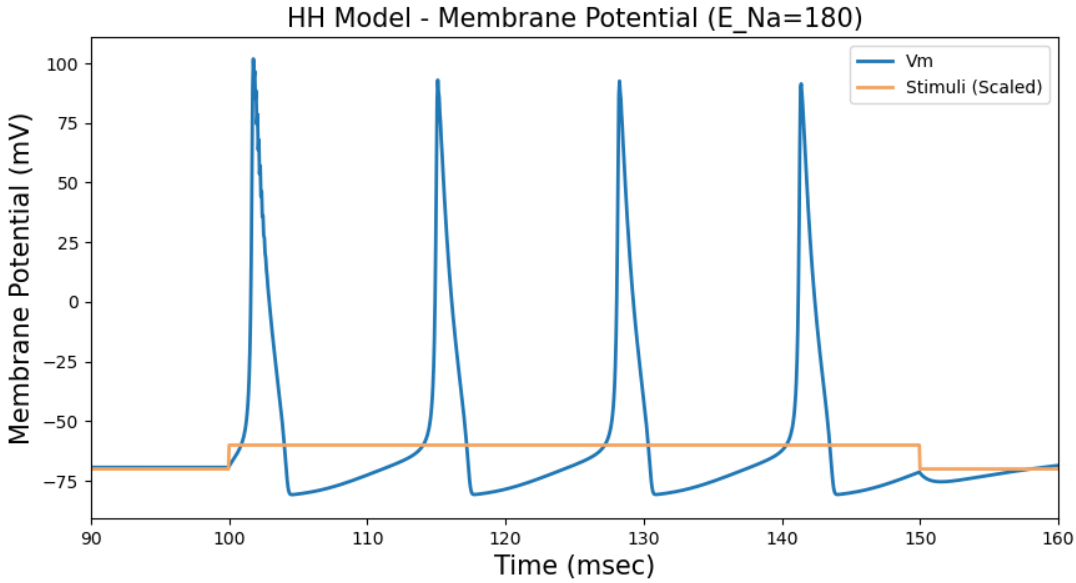
<u>תשובה</u>

כדי לשים לב להשפעה של כל אחד מהמתחים, נגדיר כברירת מחדל את הערכים הנתונים במדריך הלמידה, $E_{N_a} = 115$, $E_K = -12$, ו-$E_{leak} = 10.6$, ועבור כל ניסוי נשנה את אחד הערכים באופן יחסית קיצוני (אעיר שבחנתי קבוצות פרמטרים מגוונות, ובחרתי שלוש קבוצות מהן למדתי משהו).

תחילה נציג את עקומת ה-V-T עבור ערכי ברירת המחדל:



ניסוי ראשון – נבחר $E_{leak} = 10.6$, $E_K = -12$, $\boldsymbol{E_{N_a}} = \mathbf{180}$ ונקבל:

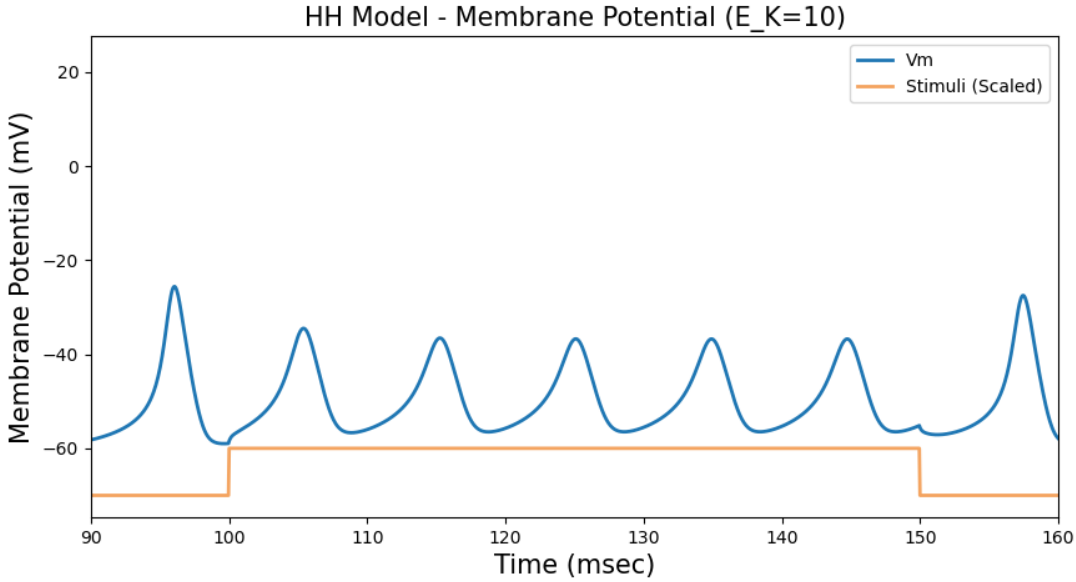


ניכר כי הגדלת מתח הנתרן גורמת להגבהת גובה הספייקים. ניתן להסביר זאת על-ידי כך שהגדלת פוטנציאל היפוך הנתרן V_{N_a} מאפשרת זרימה גדולה יותר של יוני נתרן אל התא במהלך פוטנציאל הפעולה, דבר המביא לספייק גבוה יותר. ניתן להסביר את התופעה גם באמצעות משוואת זרם הנתרן:

$$I_{N_a}(t) = g_{N_a} m^3 h\left(V_m - V_{N_a}\right)$$

לפי משוואה זו, הגדלת V_{N_a} כאשר g_{N_a}, m ו-h לא שליליים גוררת הקטנה של $I_{N_a}(t)$, והקטנה גוררת מתח (הפרש פוטנציאלים) כולל גבוה יותר על-פני הממברנה בזמן הספייק.

ניסוי שני – נבחר $E_{leak} = 10.6$, $\boldsymbol{E_K} = \mathbf{10}$, $E_{N_a} = 115$ ונקבל:

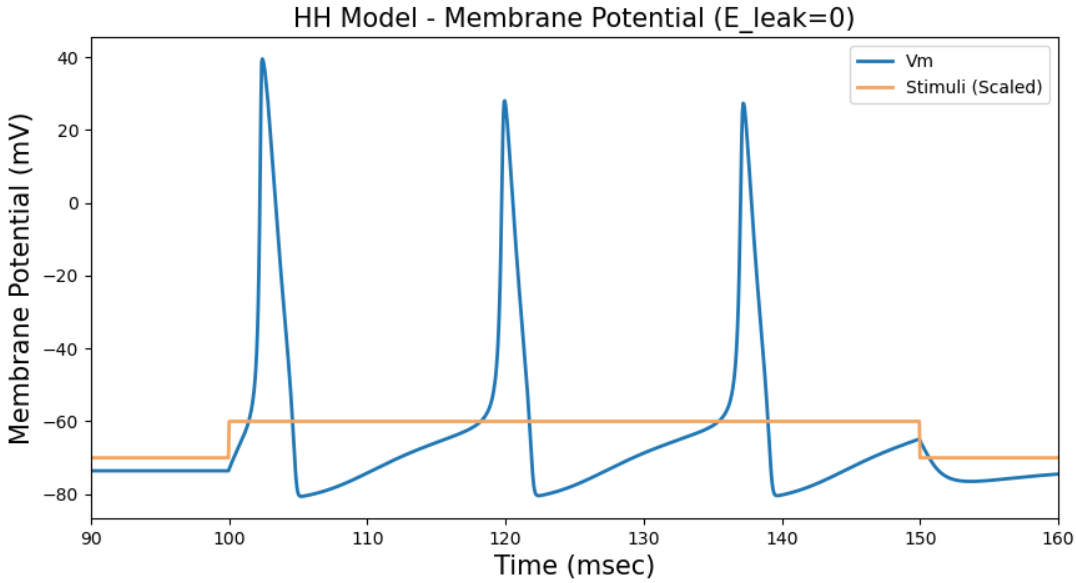


ניתן לראות שהגדלת מתח האשלגן גורם לגובה הספייקים לרדת. ניתן להסביר זאת בכך שהגדלת פוטנציאל היפוך V_K מאפשרת זרימה גדולה יותר של יוני אשלגן מחוץ לתא במהלך פוטנציאל הפעולה, דבר שמביא לספייק נמוך יותר. ניתן גם להשתמש במשוואת זרם האשלגן:

$$I_K(t) = g_K n^4 (V_m - V_K)$$

לפי משוואה זו, הגדלת V_K בהנחה ש-g_K ו-n לא שליליים גוררת הקטנה של $I_K(t)$, והקטנה זו גוררת מתח כולל נמוך יותר על-פני הממברנה בזמן הספייק.

ניסוי שלישי – נבחר $E_{N_a} = 115, E_K = -12, \boldsymbol{E_{leak}} = \mathbf{0}$ ונקבל:



בעקומה זו מופיעים רק שלושה ספייקים בזמן זהה לקונפיגורציית ברירת המחדל, שהניבה ארבעה ספייקים. כלומר, הקטנת ערך מתח הדליפה גורמת להקטנת תדירות הספייקים. ניתן להסביר זאת על-ידי כך שהקטנת הערך של V_{leak} מפחיתה את פוטנציאל הממברנה במנוחה, וכתוצאה מכך זמן הדי-פולריזציה מתארך, מה שמוביל לתדירות ספייקים נמוכה יותר. אפשר להסביר את התופעה גם באמצעות משוואת זרם הדליפה:

$$I_{leak}(t) = g_{leak}(V_m - V_{leak})$$

נשים לב כי הקטנת V_{leak} בהנחה ש-g_{leak} לא שלילי גוררת הקטנה של $I_{leak}(t)$, והקטנה זו גורמת לפחות יונים לדלוף, מה שמאריך את זמן ההיפר-פולריזציה, ובפועל מעכב את הספייק הבא.

מסעיף זה ניתן ללמוד כיצד הספייקים יכולים לנבוע בצורות שונות כתוצאה מדינמיקות של זרמים, מתחים, ומשתני אקטיבציה ואין-אקטיבציה, ולא מתכנות ישיר (שמגדיר שמערך סף מסוים נוצר ספייק) כמו ב-LIF. עניין זה ממחיש את היות המודל סביר יותר מבחינה ביולוגית.

להלן קישור לקוד באמצעותו הופקו הגרפים בסעיף:

https://github.com/shlomi1993/Neuromorphic-Engineering/blob/main/point_neuronal_dynamic_models/HnH.py

קוד זה מבוסס על הקוד שניתן במדריך הלמידה, אך כולל מספר שינויים.